2025학년도 1학기 중간고사 문제지

2학년 수학 과목코드(04) 2025년 4월 28일(월) 1교시

※ 이 문제지는 총 4면이며, 선택형 20문항과 서술형 3문항으로 구성되어 있습니다. 문제지의 전체 면수가 맞는지 확인하십시오.

- 배점은 각 문항의 끝에 표시되어 있습니다.
- 서술형의 경우 식별 곤란한 답안은 오답 또는 감점 처리됩니다.

1. 순환소수 $0.\dot{2}\dot{7}$을 분수로 나타낼 때, 다음 중 가장 편리한 식을 고르면? (단, $x=0.\dot{2}\dot{7}$) [3점]

① $10x-x$
② $100x-x$
③ $1000x-x$
④ $100x-10x$
⑤ $10000x-10x$

2. 순환소수 $x=1.2\dot{3}\dot{4}\dot{4}\cdots$에 대한 다음 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? [4점]

① 순환마디는 4이다.
② $x=\dfrac{1234-123}{900}$이다.
③ x는 무한소수가 아니다.
④ $x=1.\dot{2}3\dot{4}$으로 나타낸다.
⑤ $1000x-100x$를 이용하면 분수로 나타낼 수 있다.

3. 분수 $\dfrac{1}{3}$와 $\dfrac{8}{11}$을 소수로 나타내었을 때의 순환마디의 숫자의 개수를 각각 x, y라 할 때, $x+y$의 값을 구하면? [4점]

① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

4. 분수 $\dfrac{6}{13}$를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 123번째 자리의 숫자를 구하면? [4점]

① 1
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

5. 분수 $\dfrac{14}{40\times x}$을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, x의 값이 될 수 있는 <u>모든</u> 한 자리 자연수의 합을 구하면? [5점]

① 20
② 21
③ 26
④ 27
⑤ 37

6. 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 <u>다른</u> 하나를 고르면? [4점]

① $a^4\times a^2$
② $a^{12}\div a^2$
③ $(a^2)^3$
④ $(ab)^3\div\left(\dfrac{b}{a}\right)^3$
⑤ $a\times a^2\times a^3$

7. 컴퓨터에서 데이터의 양을 나타내는 가장 작은 단위를 $1bit$(비트)라고 한다. 다음 표는 데이터의 양의 단위 사이의 관계를 나타낸 것이다. 이때 $16MB$는 몇 bit인가? [4점]

$1B$(바이트)	$1KB$(킬로바이트)	$1MB$(메가바이트)
2^3bit	$2^{10}B$	$2^{10}KB$

① 2^7bit
② $2^{14}bit$
③ $2^{17}bit$
④ $2^{24}bit$
⑤ $2^{27}bit$

8. $3^4 = A$일 때, $\frac{1}{27^8}$을 A를 사용하여 나타내면? [4점]

① $\frac{1}{A^8}$
② $\frac{1}{A^6}$
③ $\frac{1}{A^4}$
④ A^4
⑤ A^6

9. $(-4x^A y^3)^2 \times x^3 y^2 \div \left(\frac{x}{y^2}\right)^B = Cx^6 y^{18}$일 때, 세 상수 A, B, C에 대하여 $A+B+C$의 값을 구하면? [4점]

① -25
② -15
③ -7
④ 15
⑤ 25

10. 다음 식 $a(8a-6b)-a(9a-12b)$을 전개하여 간단히 했을 때, a^2의 계수를 A, ab의 계수를 B라 하자. 이때 $A+B$의 값을 구하면? [4점]

① -19
② -1
③ 5
④ 7
⑤ 35

11. 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하면? [4점]

$$\frac{5}{3}xy \times (\quad\quad\quad) \div x^2y = 15x^2y - 25xy^2$$

① $9xy - 15y^2$
② $9x^2y - 15xy^2$
③ $9x^3y - 15x^2y^2$
④ $25xy - \frac{125}{3}y^2$
⑤ $25x^3y - \frac{125}{3}x^2y^2$

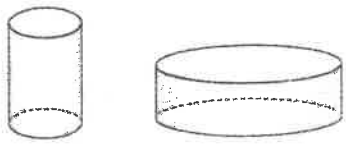
12. 어떤 다항식을 $-\frac{1}{3}ab$로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 $3a^2b - 9ab^2$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하면? [4점]

① $-a^3b^2 + 3a^2b^3$
② $-9a + 27b$
③ $-\frac{27}{b} + \frac{81}{a}$
④ $\frac{27}{b} - \frac{81}{a}$
⑤ $\frac{1}{3}a^4b^3 - a^3b^4$

13. 다음 식 $\frac{3x - x^3}{x} - \frac{6x^3 - 5x^5}{x^3}$을 바르게 계산하면? [4점]

① $4x^2 - 3$
② $4x^2 + 9$
③ $-6x^2 - 3$
④ $-6x^2 + 9$
⑤ $4x^2 - 6x - 3$

14. 다음 그림과 같은 두 원기둥 A, B가 있다. 원기둥 B의 높이는 원기둥 A의 높이의 $\frac{1}{2}$배이고, 원기둥 B의 밑면의 반지름의 길이는 원기둥 A의 밑면의 반지름의 길이의 3배이다. 이때 원기둥 A의 부피는 원기둥 B의 부피의 몇 배인지 구하면? [4점]



A B

① $\frac{1}{3}$배
② $\frac{1}{2}$배
③ 3배
④ $\frac{2}{9}$배
⑤ $\frac{9}{2}$배

15. 다음 중에서 일차부등식이 **아닌** 것을 모두 고르면? **(정답 2개)** [3점]

① $8-4x=x-7$
② $2x+1>0$
③ $x>2$
④ $3x^2-x \geq 3x^2+x-1$
⑤ $-\frac{1}{3x}-\frac{5}{2} \geq \frac{1}{6x}$

16. 다음 문장을 부등식으로 나타낸 것 중 옳지 **않은** 것은? [4점]

① a에서 5를 뺀 값은 a의 2배보다 크다.
→ $a-5>2a$
② 이 영화는 19세 이상 관람 가능하다.
(관람객의 나이: x세) → $x \geq 19$
③ 1개에 500원인 어묵 x개의 가격은 3000원 이상이다.
→ $500x \geq 3000$
④ 길이가 xm인 줄의 끝에서 3m를 잘라내고 남은 길이는 2m보다 짧다. → $x-3<2$
⑤ 한 권에 8000원인 책 b권의 값과 배송비 2500원을 합한 금액이 20000원보다 적다.
→ $8000+b+2500<20000$

17. 일차부등식 $1-0.4x<0.2$를 만족시키는 x의 값 중에서 가장 작은 정수는? [4점]

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

18. $a<b$일 때, 다음 중 옳지 **않은** 것은? [4점]

① $\frac{a}{5}<\frac{b}{5}$
② $-3a>-3b$
③ $2a-4<2b-4$
④ $5-a<5-b$
⑤ $-\frac{a+2}{3}>-\frac{b+2}{3}$

19. 다음 두 일차부등식의 해가 같을 때, 상수 a의 값은? [4점]

$$\frac{1}{3}x<\frac{2}{5}+\frac{2}{15}x \ , \quad 2(a-0.3x)>x$$

① $\frac{8}{5}$
② $\frac{9}{5}$
③ 2
④ $\frac{11}{5}$
⑤ $\frac{12}{5}$

20. 혜인이가 조계산을 등산하는 데, 올라갈 때는 시속 $2km$로 걷고, 30분 동안 앉아 쉬다가, 내려올 때는 같은 길을 시속 $3km$로 걸어서 2시간 이내에 갔다 오려고 한다. 혜인이가 최대 몇 km까지 올라갔다 올 수 있는지 구하면? [5점]

① $\frac{7}{5}km$
② $\frac{8}{5}km$
③ $\frac{9}{5}km$
④ $2km$
⑤ $\frac{11}{5}km$

서술형

다음 문항부터는 서술형입니다. 서술형 문제는 서술형 답란에 풀이 과정을 자세히 쓰세요. 풀이 과정에 따라 단계별 점수가 적용됩니다.

1. $A=2^3+2^3$, $B=4^5+4^5+4^5+4^5$일 때, 다음 물음에 답하시오. [6점]
(단, 풀이과정에 지수법칙을 적용한 과정을 나타낼 것)

(1) A, B를 각각 2의 거듭제곱을 사용하여 나타내시오. [4점]

(2) $B \div A$의 값을 구하시오. [2점]

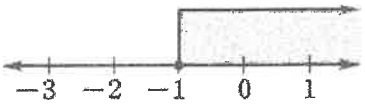
2. $x=\frac{4}{5}$, $y=3$일 때,

식 $(6x^2-15xy)\div(-3x)-(5x^2y-5xy+10xy^2)\div\frac{5}{2}xy$의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. [7점]
(단, 다항식의 사칙계산을 이용한 풀이과정을 나타낼 것)

(1) 주어진 식을 계산하시오. [4점]

(2) (1)의 결과에 $x=\frac{4}{5}$와 $y=3$을 대입하여 주어진 식의 값을 구하시오. [3점]

3. 다음 그림은 일차부등식 $4x-2\le -ax+b$의 해를 수직선 위에 나타낸 것이다. 이때, $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a와 b는 상수이고 $a<-4$이다.) [7점]



※ 이 시험문제의 저작권은 순천연향중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.